

Miljøgifter

Hvor finner vi de og hvorfor er de problematiske



Del 1

DET HOLISTISKE BARNET

Miljøgifter



Miljøgifter har fått mye mer oppmerksomhet de siste årene. De har dukket opp mer forskning og kunnskap om både ulike stoffer, men også hvordan disse påvirker vår helse.

Det kommer også stadig mer kunnskap og nye måter å utføre målinger og undersøkelser på, slik at noe vi anser som trygt i dag kan vise seg og være utrygt jo flinkere vi blir til å utføre målinger og med utvikling av ny teknologi.

HVA ER MILJØGIFTER

Miljøgifter er en del av det vi kaller for helseskadelige stoffer. Dette kan være både menneskeskapte og naturlig forekommende, men som samlet kan skade mennesker.

På Miljødirektoratets sider deler de inn miljøgifter inn i to hovedgruppe

- 1: De som er tungt nedbrytbare (persistente) og som oppkonsentreres hos både menneske, dyr og i naturen. Dette er stoffer som Bly, Kvikksøkv, PFAS, dioksiner, PCB.
- 2: Stoffer som ikke er persistente og dermed brytes raskere ned og skille ut av kroppen. Dette er stoffer som ftalater, bisfenoler, parabenen, muggsoppgifter og akrylamid.

Vi får i oss miljøgifter fra alle mulige steder. Både fra mat, naturen pga utslipp, i jord og vann, luften vi puster inn, men også via forbrukerprodukter slik som såper, kremer, parfyme og fra klær og andre tekstiler.

Det er foster, spedbarn og gravide som er den mest sårbare og utsatte gruppen.

HVORFOR ER DET SLIK AT BARN ER MEST UTSATT:



Barn får i seg en høyere eksponering av miljøgifter enn voksne. Barn trenger både mer mat pr kg kroppsvekt sammenlignet med en voksen og også mer luft, som igjen vil øke inntaket av miljøgifter.

Det er også slik at hudoverflaten til barnet er større i forhold til vekt, enn hos voksne. Dermed vil de absorbere mer inn via huden i forhold til sin størrelse enn en voksen person.

Babyer har også mer utforskende natur og putter mer inni munnen som en del av utviklingen og vil dermed også kunne bli mer eksponert.

Barn får i seg både høyere konsentrasjoner og er også mer følsomme for virkningen av miljøgifter. Barn går gjennom flere ulike "kritiske utviklingsvinduer". Dette er tidspunkt i barns vekst som er kritiske for at barnet skal vokse og utvikle seg slik det skal. Under disse fasene kan det oppstå endringer og misdannelser som kan påvirke hjernefunksjon, stoffskifteproblemer og kreft på et senere stadie i livet. Eksponering av miljøgifter under disse fasene kan gi slike komplikasjoner.

Miljødirektoratet oppgir kjente problemstoffer som bly, kvikksølv, visse bromerte flammehemmere som kan skade fosterets hjerneutvikling og gi nedsatt kognitiv funksjon etter fødsel. Etter en studie gjennomført av Selevan, Kimmel, & Mendola kom de frem til at:

"Eksponering i årene før graviditet kan ha større betydning for mengden i mor og dermed for fosteret enn det mor får i seg under graviditeten. Dette gjelder spesielt PCB, dioksiner og andre stoffer som hopper seg opp i kroppen over tid."

KILDER TIL MILJØGIFTER OG HVORDAN VI FÅR DE I OSS

Mange av miljøgiftene vi får i oss er via daglige bruk av utstyr, klær, tekstiler, kosmetikk og kremer som kan inneholde skadelige stoffer.

FHI oppgir denne tabellen til de vanligste kildene:

Tabell 1. Eksempler på bruksområder for noen miljøgifter	
Miljøgiftgruppe	Eksempler på bruksområder
Ftalater	Mykgjørere i plastemballasje og gulvbelegg, kosmetikk, maling
Bisfenoler	Komponent i hard plast og belegg i hermetikkbokser
PFAS	Impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsskum, kosmetikk, slipp-belegg i kokekar og skismurning
Parabener	Konserveringsmiddel i kosmetikk og kroppspfleieprodukter

MILJØGIFTER I TINGENE RUNDT OSS

Det er altså mange steder vi blir eksponert for miljøgifter. Som du ser fra listen FHI oppgir er det mange av disse stoffene i produkter og utsyr som de fleste av oss benytter seg av daglig.

Det er ting som:

Matbokser i plast
Drikkeflasker i plast
Såper, kremer og deodoranter
Stekepanner (teflon)
Kjøkkenutstyr (i plast og spesielt svart plast)
Neglelakk
Sminke
Klær
Rengjøringsmidler

Det er heldigvis veldig mye vi kan gjøre for å redusere eksponeringen av alle disse stoffene.

I del 2 finner du alternativer til utsyr som ikke inneholder skadelige stoffer og du vil få mer info om hva du bør se etter når du f eks velger klær slik at de ikke skal inneholde skadelige kjemikalier. Det er fullt mulig å finne disse alternativene i de fleste butikker.

HVORFOR ER MILJØGIFTER UGUNSTIG FOR KROPPEN

Det er vist en rekke virkningen på helsen av de ulike miljøgiftene.

Men samlet gir de disse virkningene:

De er kreftfremkallende

De kan endre DNA

De kan skade foster

De kan påvirke fertilitet

De kan påvirke kognitiv utvikling hos barn

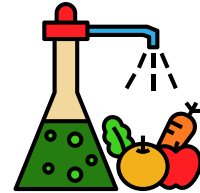
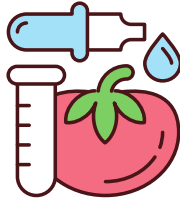
De påvirker både hormonsystemet og immunforsvaret

De påvirker både nervesystemet og hjernen

Det er også en rekke studier som peker mot at en eksponering for miljøgifter i fosterliv og i spedbarnstid er forbundet med nevrokognitive skader. Det er også sett at dette inkluderer autisme, ADHD, diabetes, kreft og overvekt.



MILJØGIFTER I MAT



Naturen blir forurensset via landbruk, industri, medisinrester og annet utslipp. Når miljøgiftene kommer inn i jord og vann vil de også komme inn i dyr, planter og drikkevann.

Mat blir også behandlet med sprøytemidler, både på det ferdige produktet og pga landbruket. Dette gjøres ofte for å bekjempe skadedyr, sopp og andre sykdommer som kan gjøre avlingen mindre, men dette vil igjen være skadelige for oss. Det kan også være antibiotika rester i kjøtt og meieri etter at dyrene har mottatt behandling. I Norge er nivåene av medisinrester langt lavere og mye strengere kontrollert enn i de fleste andre EU land, men det kan fortsatt forekomme.

Visse matvarer er det lagt en inntaks begrensning på, grunnet sitt høye innhold av helseskadelige stoffer, slik som f eks fiskelever og måkeegg som er vanlig kost i visse deler av landet.

FHI oppgir at i Norge er mat den viktigste kilden til en rekke miljøgifter. Det er derfor stor variasjon på mengden av miljøgifter hos nordmenn, da kostholdsvaner varierer stort blant den norske befolkningen.

Det er observert at mennesker med et høyt fiskeinntak får i seg for høye verdier av kvikksølv og personer som spiser mye villt (elg og hjort) som er skutt med blyammunisjon har høyere innhold av bly sammenlignet med andre.

PÅVIRKNINGEN AV MILJØGIFTER PÅ HELSEN

I dagens samfunn er det slik at vi alle får i oss miljøgifter uansett. Det finnes overalt, men i større eller mindre grad. Vi kan dermed ikke unngå alle miljøgifter, men vi kan redusere eksponering.

For heldigvis er det slik at vi ikke blir syke med en gang og vi har en kropp som kan til en viss grad flytte noen av disse stoffene ut av kroppen.

Ulike stoffer har ulik kraft til å påvirke på helse negativ og det den totale mengden vi får i oss vil avgjøre en evt skade. Det er også noe variasjoner i forhold til sensitivitet hos selve individet. Derfor kan det være at noen blir mer påvirket enn andre.

Når det gjøres en vurdering om et stoff er skadelig og hvor stor helsefaren ved eksponering er, ser man også på mengde man får i seg, hva slags måte man blir eksponert på, hvor lenge eksponeringen varer, helsetilstanden til personen som blir eksponert, og om eksponeringen skjer i sårbare faser i livet (slik som foster og spedbarnsfasene).

Det er likevel viktig å huske på at vi sitter ikke med alle svarene. Miljødirektoratet skriver også dette:

"For de fleste miljøgifter har vi ikke nok kunnskap til å kunne tallfeste helseskader og sykdomsbyrde. For mange stoffer har vi heller ikke tilstrekkelig kunnskap om helseskade (Landrigan et al., 2017). For en del miljøgifter vet vi imidlertid mye om hvordan de påvirker helsen."

KONKLUSJON

Vi får stadig mer informasjon og kunnskap om miljøgifter og andre helseskadelige stoffer. Det er mye som vi vet i dag som vi ikke visste for bare 5-10 år siden og vurderinger om hva som er akseptable nivåer blir stadig endret på. Det er også slik at visse stoffer blir forbudt med tiden da det dukker opp mer info om deres evne til å være helseskadelig.

Det er også slik at de fleste stoffer er undersøkt som enkeltstoff, altså i vurderingen av en evt helsefare sees det på et og et stoff av gangen, men i hverdagen blir vi utsatt for mange av miljøgiftene samtidig, den så kalte "coctaileffekten".

For de stoffene som har lignende virkning blir det ofte satt en maks tolerabel grense for en hel gruppe stoffer. Det blir også lagt inn en sikkerhetsmargin, men som Miljødirektoratet selv skriver:

"Det er imidlertid usikkert om denne sikkerhetsmarginen er tilstrekkelig til å beskytte oss mot den kombinerte effekten av mange ulike stoffer samtidig."

Det jobbes stadig med å få på plass bedre målingsmetoder og verktøy for å kunne gi bedre vurderinger og råd, men i en rekke tilfeller har det dukket opp informasjon om at vi får i oss for høye verdier av miljøgifter og at de tolerable grensene har blitt satt for lavt. Det dukker også opp informasjon om at stoffer som tidligere har blitt ansett som trygge ikke er et likevel, slik som det var med titanoksid senest i August 2022.

VIL DU LESE MER

ER LAKS TRYGT Å SPISE?

Forskere er veldig uenige om dette er trygt å spise laks.

Oppdrettslaksen har de siste årene fått lavere verdier av kvikksølv, men det er ikke fordi det er mindre kvikksølv i naturen, men pga at laksens for har blitt fylt med mer planteoljer (som er høye i Omega 6 og er ultra prosesserte).

Mange mener at Lakseoppdretten er sterkt drevet av politikk og økonomi og dermed kommer ikke sannheten frem.

Du kan lese mange spennende artikler her om du vil fordype deg i tema:

<https://okologisknorge.no/fakta/boer-jeg-velge-oekologisk-for-helsa/trygg-fisk/>

<https://www.harvestmagazine.no/serier/morke-krefter/>

HVOR FINNES DET TRYGG FISK

Miljødirektoratet har oppgitt eget kart over hvor du bør unngå å fiske eller spise fisk fra

Du finner kartet her:

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/oversikt_ov_er_havner_fjorder_og_innsjoer_med_forurensning

VIL DU LESE MER

RÅD TIL DE GRAVIDE ELLER TIL DEG MED SPEDBARN

I Danmark har de større fokus på å informere om miljøgifter for gravide. Planlegger du å bli gravid eller har du et spedbarn i huset sjekk de danske rådene her:

<https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/groenne-tips/gravide-og-om-boern/gode-vaner-til-gravide-og-ammende/>

<https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-gravid/>

- EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), Knutsen, HK, Alexander, J, Barregård, L, Bignami, M, Brüschweiler, B, Ceccatelli, S, Cottrill, B, Dinovi, M, Edler, L, Grasl-Kraupp, B, Hogstrand, C, Nebbia, CS, Oswald, IP, Petersen, A, Rose, M, Roudot, A-C, Schwerdtle, T, Vleminckx, C, Vollmer, G, Wallace, H, Fürst, P, Håkansson, H, Halldorsson, T, Lundebye, A-K, Pohjanvirta, R, Rylander, L, Smith, A, van Loveren, H, Waalkens-Berendsen, I, Zeilmaker, M, Binaglia, M, Gómez Ruiz, JÁ, Horváth, Z, Christoph, E, Ciccolallo, L, Ramos Bordajandi, L, Steinkellner, H and Hoogenboom, LR, 2018. Scientific Opinion on the risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food. EFSA Journal 2018;16(11):5333, 331 pp.
- Martine Vrijheid, Maribel Casas, Mireia Gascon, Damaskini Valvi, Mark Nieuwenhuijsen, Environmental pollutants and child health—A review of recent concerns, International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 219, Issues 4–5, 2016, Pages 331–342, ISSN 1438-4639,
- Lee, H., Steffes, M. W., Sjödin, A., Jones, R. S., Needham, L. L., & Jacobs Jr, D. R. (2011). Low Dose Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls Predict Obesity, Dyslipidemia, and Insulin Resistance among People Free of Diabetes. PLOS ONE, 6(1), e15977. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015977>
- Selevan SG, Kimmel CA, Mendola P. Identifying critical windows of exposure for children's health. Environ Health Perspect. 2000 Jun;108 Suppl 3(Suppl 3):451-5. doi: 10.1289/ehp.00108s3451. PMID: 10852844; PMCID: PMC1637810.

KILDER

- <https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/miljogifter/>
- <https://tidsskriftet.no/2017/02/kronikk/er-miljogifter-i-norsk-kosthold-skadelig-barn>
- <https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/>
- <https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/advarsler-mot-fisk-og-sjomat/>
- <https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/dioksinerimatentildennorske-befolkningen.4.413ea92416707dc4375a0a18.html>
- <https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/fiskinorskkostholdnytteogrisikovurdering.4.413ea92416707dc43759fba3.html>
- <https://tidsskriftet.no/2021/08/kommentar/miljogifter-i-mat-er-komplisert>
<https://www.nrk.no/norge/tilsetningsstoffet-titandioksid-er-na-forbudt-i-mat--brukes-fortsatt-i-paracet-og-ibux-1.16064204>